

Fratura de Clavícula

Tratamento, vias de acesso, passo a passo e estruturas em risco

Fontes: Hoppenfeld — Surgical Exposures in Orthopaedics, Cap. 1 (The Shoulder), Anterior Approach to the Clavicle, p. 37–42 | AO Principles of Fracture Management, 3ª ed., Cap. 6.1.2 (Clavicle — Ernest Kwek), p. 573–585

1 Panorama e biomecânica da deformidade

A clavícula representa entre **2,6 e 5%** de todas as fraturas do adulto. O **terço médio** responde por mais de **66%**, o terço lateral por cerca de **25%** e o terço medial por apenas **3%**. Há distribuição bimodal: homens com menos de 30 anos e um segundo pico, menor, acima dos 70 anos.

Por que a clavícula desvia daquele jeito

- Fragmento **medial**: traçado para **cima e para trás** pelo esternocleidomastóideo.
- Fragmento **lateral**: **desce** pelo peso do braço e **roda** pela ação do peitoral maior.
- **Encurtamento**: produzido pela tração de trapézio, peitoral e latíssimo sobre a cintura escapular.

2 Anatomia cirúrgica

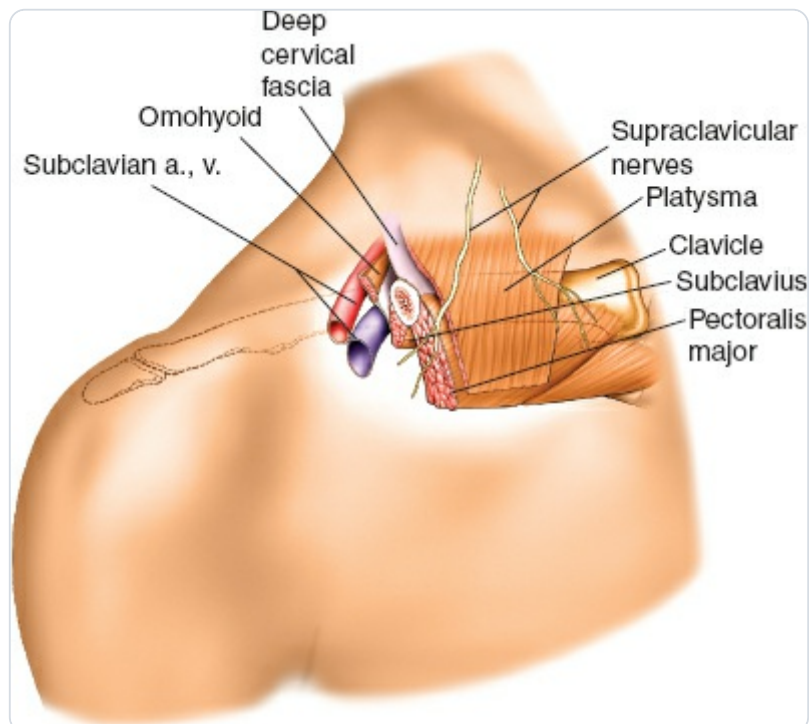
Osso em **S**, com convexidade medial e concavidade lateral. É o único pilar ósseo entre o membro superior e o tronco, articulando-se com o acrômio lateralmente e com o esterno medialmente. A secção transversal passa de **triangular medialmente** a **tubular no terço médio** e termina **plana e larga na extremidade acromial**.

A porção média, a mais fina, está **diretamente sob a pele**, com mínima inserção muscular, o que a torna a mais vulnerável a trauma direto ou indireto.

Relações de risco a memorizar

- Extremidade **medial**: intimamente relacionada aos **vasos subclávios** e ao ápice pulmonar.
- **Plexo braquial**: corre por baixo da porção média da clavícula.

- Os **três ramos principais** dos **nervos supraclaviculares** cruzam superficialmente o osso e estão em risco já no acesso.



Os vasos subclávios estão muito próximos da clavícula; note plexo, omo-hióideo, platisma, subclávio e peitoral maior. (Hoppenfeld, Fig. 1-1, p. 40)

3 Classificações

Sistema	Lógica
AO/OTA	Osso 15 . Locais: 15.1 proximal (medial), 15.2 diafisária, 15.3 distal (lateral). Extremidades: A extra-articular, B parcial articular, C articular completa. Diáfise: A simples, B em cunha, C multifragmentar. Valor terapêutico/prognóstico limitado (não considera desvio).
Allman	Pela localização: I terço médio, II terço lateral, III terço medial.
Neer (laterais)	Ênfase nos ligamentos coracoclaviculares (CC): tipo I distal aos CC, desvio mínimo; tipo II envolve os CC, com desvio superior do fragmento medial; tipo III estende-se à ACJ, com CC intactos.
Craig	Combina Allman + Neer e adiciona subgrupos pediátricos e multifragmentares aos grupos medial e lateral.
Edinburgh (Robinson)	Primeiro a classificar fraturas diafisárias por desvio e cominuição. Tipo 1 medial, 2 diáfise, 3 lateral. Diáfise A/B conforme contato cortical; 2A1 sem desvio, 2A2 anguladas; 2B1 simples/cunha, 2B2 multifragmentar.
Rockwood (luxação ACJ)	I a VI conforme acometimento de ligamentos ACJ e CC e grau de desvio (relevante para o tratamento da extremidade lateral).

4 Tratamento e indicações

Não-operatório (pilar do tratamento)

Tipoia na fase aguda, seguida de ADM precoce e fortalecimento conforme a dor cede, geralmente após **2 a 6 semanas**. A bandagem em oito deve ser **desencorajada**: não traz benefício e associa-se a úlceras de pressão axilar e maiores taxas de não-união.

Indicações cirúrgicas

Absolutas: fratura exposta; iminência de perfuração da pele.

Relativas: lesões ipsilaterais do membro superior; ombro flutuante; politrauma; fraturas com lesão neurovascular; múltiplas fraturas de costela ipsilaterais com deformidade da parede torácica; desvio significativo (encurtamento e/ou elevação) **> 2,5 cm**; alada escapular por encurtamento.

Há controvérsia na diáfise aguda desviada: estudos prospectivos mostraram não-união e malunião sintomática de **15–20%** com tratamento não-operatório, e **encurtamento inicial ≥ 2 cm** foi preditor de não-união e piores resultados. Em contrapartida, o grupo cirúrgico tem mais complicações relacionadas ao material, daí a recomendação de não supertratar e de aconselhar bem o paciente.

5 Via de acesso — foco principal

5.1 Posicionamento

- **Hoppenfeld:** supino, mesa **quebrada** com cabeceira elevada para erguer a região do ombro. Coxim (sandbag) entre a borda medial da escápula e a coluna — deixa o ombro cair posteriormente e frequentemente já **reduz fraturas do terço médio**.
- **AO:** cadeira de praia ou semi-sentado, com coxim sob o ombro acometido para elevar a clavícula; braço livre nos campos para manipulação. (AO, Fig. 6.1.2-6, p. 577)
- **Antissepsia ampla:** base do pescoço, esterno, região peitoral, braço e face posterior do ombro, com atenção especial à **axila**.

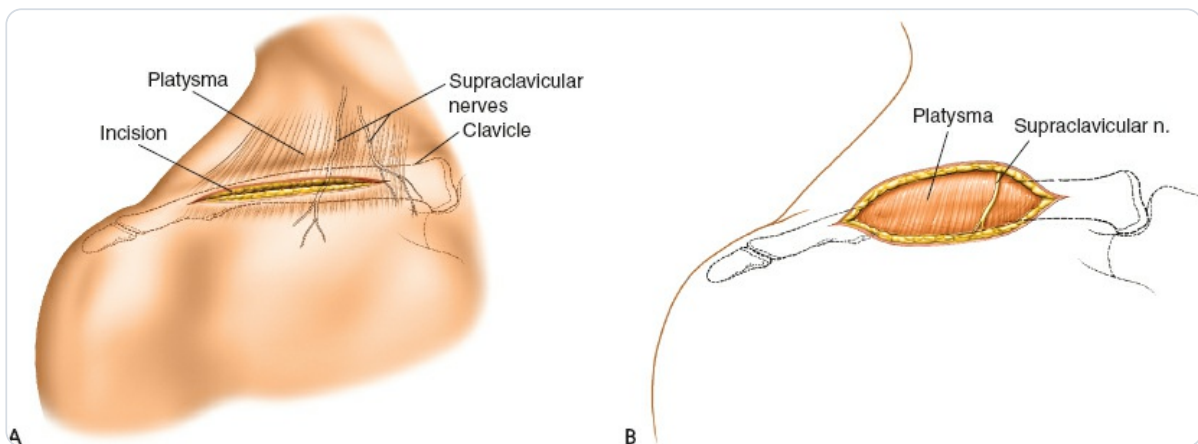
5.2 Referências e incisão

A **fúrcula esternal** é o ponto de referência mais medial. A partir dela, palpa-se a clavícula lateralmente até a ACJ, sobre sua superfície subcutânea.

Opções de incisão

- **Hoppenfeld:** incisão longitudinal seguindo a anatomia em S da clavícula, começando pela extremidade medial; sítio e extensão conforme a indicação e o implante.
- **AO — transversa** ao longo do eixo longo da clavícula: **mais extensível**.
- **AO — saber-cut** (vertical, paralela às linhas de Langer): **menor risco aos nervos supraclaviculares** e melhor estética.

Independente da escolha: mobilizar **pele + subcutâneo como camada única** e incisar a **miofascia em uma só camada** — isso permite fechamento em camadas sobre a placa e minimiza complicações de ferida.



A: incisão longitudinal sobre a superfície subcutânea da clavícula. B: aprofundada na linha da pele, expondo o platysma e os nervos cutâneos. (Hoppenfeld, Fig. 1-2, p. 40)

5.3 Plano internervoso

Não há plano internervoso

O acesso incide diretamente sobre a superfície subcutânea da clavícula. A incisão **cruza pequenos nervos subcutâneos** — ramos do nervo supraclavicular — que atravessam o campo de superior para inferior, dentro do platisma.

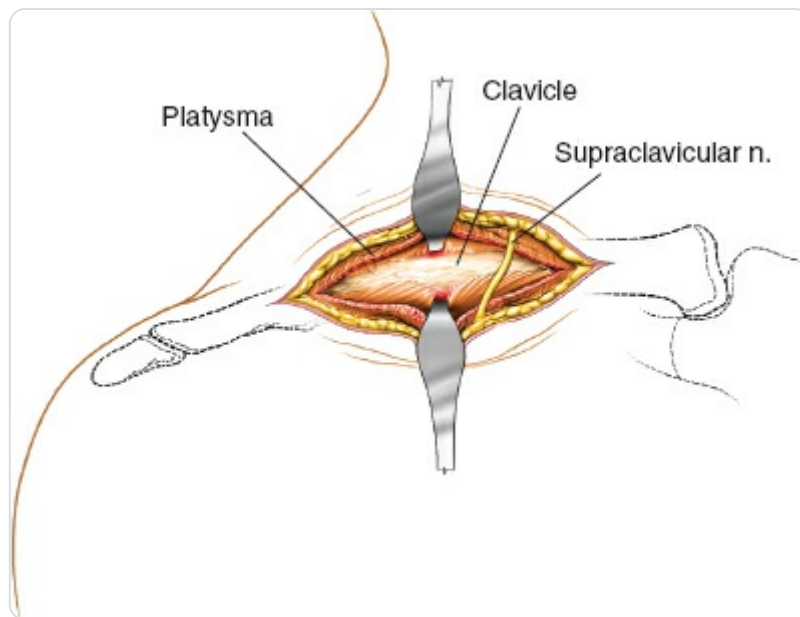
5.4 Dissecção superficial

Aprofundar a pele através do **platysma** até alcançar a superfície subcutânea da clavícula. Sangramento dos vasos do platysma é **muito comum**; pela proximidade dos grandes vasos, controlá-lo é essencial para boa visualização (diatermia).

Preservar os nervos supraclaviculares

- Existem **zonas seguras**: dentro de **2,5 cm da articulação esternoclavicular** e dentro de **2 cm da ACJ**, onde não há ramos do nervo.
- O nervo costuma dividir-se em ramo **medial** e **lateral**; ambos cruzam o campo em fraturas do terço médio.

- A secção de um único ramo pode não gerar dormência pós-operatória, por sobreposição da distribuição cutânea.



Incisão aprofundada pelo platysma, na linha da pele, expondo a superfície subcutânea da clavícula entre os ramos supraclaviculares. (Hoppenfeld, Fig. 1-3, p. 42)

5.5 Dissecção profunda

- Descolar os tecidos moles da superfície subcutânea em plano **epiperiosteal**, com delicadeza.
- Preservar ao máximo as inserções de tecidos moles, sobretudo na fixação de fraturas.

5.6 Como ampliar o acesso

- Longitudinalmente, ao longo de toda a clavícula, conforme necessário.
- Distalmente, convertendo no **acesso anterolateral** ao úmero proximal e diáfise, pelo intervalo deltopeitoral.
- Para abordar plexo braquial e vasos subclávios é necessária **osteotomia da clavícula**.

Hoppenfeld, ver Fig. 1-20, p. 16

6 Perigos — estruturas em risco

Nervos

- O **plexo braquial** com a artéria subclávia tem relação variável: situam-se posteriores ao osso medialmente e, depois, **imediatamente inferiores** à clavícula nos terços médio e lateral.
- Para não lesar o plexo, **permanecer na superfície subcutânea**. Se for preciso dissecar abaixo do osso, desenvolver o plano entre o periósteo da clavícula e o músculo subclávio.

- Ao perfurar para fixação, **minimizar a penetração na cortical posterior** pela proximidade de nervos e vasos.
- Os ramos supraclaviculares cruzam o campo e devem ser preservados quando possível (posição muito variável).

Vasos

A artéria e a veia subclávia estão **imediatamente inferiores** à clavícula nos terços médio e lateral. **Evitar dissecação inferior** à clavícula. A dissecação sobre as superfícies subcutânea e anterior é segura.

Pérola técnica do AO para perfuração segura

Os parafusos **bicorticais** exigem cuidado extra ao perfurar, sobretudo no terço proximal. Proteger os vasos com um **afastador rombo posicionado sob a clavícula** (sem superdescolar tecidos), considerar **broca oscilante**, e lembrar que a **placa anterior** oferece trajetória de broca mais segura.



Nervo supraclavicular exposto e preservado durante o acesso. (AO, Fig. 6.1.2-3a, p. 574)



Nervo supraclavicular preservado cruzando o campo após a fixação com placa. (AO, Fig. 6.1.2-3b, p. 574)

7 Passo a passo — redução e fixação

7.1 Redução

- 1 Evitar descolamento periosteal agressivo dos fragmentos, sobretudo nas direções posterior e inferior.

- 2 Preservar as inserções de tecidos moles dos fragmentos verticais intermediários, removendo apenas o necessário para a redução direta.
- 3 Introduzir mini/small-fragment como **parafusos de tração (lag)**, convertendo a fratura em padrão simples.
- 4 Usar pinças de redução para alinhar anatomicamente os fragmentos proximal e distal.
- 5 Manter com lag adicionais ou fios. Em multifragmentares, considerar redução minimamente invasiva + MIPO.

7.2 Fixação com placa (diáfise)

Implantes: **placa de compressão 3.5**, placa de reconstrução ou **LCP pré-contornada**.
Aplicadas em posição **superior** ou **anterior**.

Posição	Vantagens / observações
Superior	Biomecanicamente mais forte, sobretudo com cominuição inferior; acesso mais simples. Exige parafusos bicorticais e muito cuidado ao perfurar pelo risco neurovascular, principalmente no terço proximal.
Anterior	Trajetória de broca mais segura; menor proeminência do material; contorno mais fácil; permite parafusos mais longos no maior diâmetro AP.

- **Estabilidade absoluta:** três parafusos bicorticais de cada lado (modo compressão/proteção).
- Quando não houver estabilidade absoluta: princípios de **placa em ponte** (comprimento e densidade adequados de parafusos/placa).
- A **placa de reconstrução 3.5 não é forte o bastante para ponte** (entorta ou quebra pelas forças na clavícula).
- Enxerto ósseo não é necessário no cenário primário.
- **Fechamento crucial:** fechar a camada miofascial firmemente sobre a placa, para cobertura do implante e proteção contra infecção.

AO, Fig. 6.1.2-5 (lag + placa de reconstrução de 7 furos), p. 576

AO, Fig. 6.1.2-8 (multifragmentar com placa de proteção longa), p. 578

7.3 Fixação intramedular

Vantagens

Incisões menores, melhor estética, menos dissecação de partes moles e menor risco de proeminência do material.

Desvantagens / cuidados

Irritação ou ruptura cutânea no ponto de entrada (frequente necessidade de retirada), migração do implante e **ausência de travamento estático** (haste elástica de titânio), o que pode levar a encurtamento secundário em multifragmentares. **Reservar para padrões simples** (transverso ou oblíquo).

Técnica anterógrada (recomendada para haste elástica de titânio):

- 1 Ponto de entrada anteromedial no fragmento medial, **1 a 2 cm lateral à articulação esternoclavicular**.
- 2 Orifício de **2,5 mm** na cortical anterior, alargado com sovela (awl).
- 3 Inserir haste elástica de **2,0 a 3,5 mm** no canal medular e passar pelo foco sob intensificador de imagem.
- 4 Se a redução fechada falhar (cerca de **50%** dos casos), incisão sobre o foco para redução direta e guiar a haste ao fragmento lateral; tentar antes pinças percutâneas pontiagudas.
- 5 Avançar a ponta até a cortical distal do fragmento lateral; cortar a extremidade medial e colocar cap rombo para protegê-la.

A entrada **retrógrada** usa ponto posterolateral no fragmento lateral. Atenção à exposição excessiva das próprias mãos à radiação durante a redução fechada.

AO, Fig. 6.1.2-4 (haste elástica anterógrada), p. 576

7.4 Placa minimamente invasiva (MIPO)

Contornar uma LCP de reconstrução 3.5 à superfície anterior (placa **ântero-inferior** é mais fácil de contornar, usando a clavícula sã como molde; permite parafusos mais longos). Por uma **janela lateral**, tunelizar a placa medialmente sob o peitoral maior; criar uma **segunda janela medial** para fixá-la. Redução pelo método joystick (pinos de Schanz) ou usando parafusos corticais pela placa como ferramenta. Risco de lesão do nervo supraclavicular, malalinhamento/encurtamento e entortamento/quebra da placa. AO, Fig. 6.1.2-9, p. 579

8 Extremidade lateral (distal)

Acesso **lateral** ao da diáfise: incisão centrada na extremidade distal da clavícula, estendendo **1 cm além da ACJ**. Após a dissecação profunda, localizar a ACJ com auxílio de uma **agulha hipodérmica**.

Tamanho do fragmento lateral	Conduta
Adequado	Placa anatômica lateral pré-contornada, com mínimo de três parafusos bicorticais no fragmento lateral; lag nas oblíquas. Evita complicações da placa gancho.
Pequeno demais para boa pega	Placa gancho : gancho no espaço subacromial, posterior à ACJ. Sempre gera impacto subacromial com restrição dolorosa — avisar o paciente que precisará de segunda cirurgia para retirar.

Adjuntos derivados do tratamento da ACJ: parafuso coracoclavicular, técnicas de sutura/sling e tighrope. AO, Fig. 6.1.2-10 (incisão lateral) e 6.1.2-11 (placa gancho), p. 580

9 Extremidade medial e luxação ACJ

9.1 Extremidade medial / esternoclavicular

Raras; geralmente **não-operatórias**. A fise medial é a **última a fechar** no corpo humano (entre 23 e 25 anos), então muitas lesões medo-sided são fraturas fisárias (Salter-Harris I ou II). TC dá a melhor imagem.

Emergência: desvio posterior

Pode causar compromisso do mediastino superior (lesão vascular, obstrução traqueal, comprometimento de via aérea). Tentar **redução fechada de urgência** com retração do ombro ipsilateral; se falhar, pinça óssea pontiaguda/towel clip; se ainda falhar, **redução aberta com cirurgião vascular** (cateter-balão para controle vascular proximal se houver radiologia intervencionista). Fixação: placa 3.5; se o fragmento medial for pequeno, fixar a placa ao esterno, em ponte sobre a articulação.

9.2 Luxação acromioclavicular (Rockwood)

- **Tipos I e II**: não-operatório, com tipoia.
- **Tipo III**: controverso; literatura atual favorece não-operatório em jovens fisicamente ativos.
- **Tipos IV a VI**: cirurgia — técnica de Bosworth (parafuso CC), placa gancho, tighrope/ âncoras de sutura, sling de tendão ou sintético ao redor do coracoide e da clavícula.

AO, Fig. 6.1.2-14 a 6.1.2-16, p. 582–584

10 Pós-operatório

- Braço em tipoia, exercícios pendulares iniciados precocemente.

- Revisão em **2 semanas**: inspeção da ferida e radiografias. Suspende a tipoia e iniciar ADM irrestrita, mas **sem qualquer carga**.
- Sinais de união por volta de **6 semanas**: iniciar fortalecimento.
- Evitar esportes de contato ou extremos nos primeiros **3 meses**, até boa consolidação. Falha de fixação ocorre sobretudo em pacientes não aderentes.

11 Complicações

Precoces

- Infecção de ferida em até **4,8%** — reduzir com bom manuseio de partes moles, fechamento em camadas sobre o implante e timing adequado.
- **Dormência infraclavicular**: complicação mais comum, em até **83%**, mesmo tentando preservar os supraclaviculares; melhora com o tempo, sem perda funcional relevante.
- Proeminência/irritação do material (placas volumosas, extremidades de haste); menor com placas anatômicas de baixo perfil e plaqueamento anterior.
- Refratura (após cirurgia ou no foco original pós-retirada de material).

Não-união e tardias

- Não-união em diafisárias completamente desviadas: **15% não-operatório** vs **2% operatório**. Fatores: desvio completo, encurtamento > 2 cm, tabagismo, idade, alta energia, refratura.
- Artrose da ACJ (mais frequente após fraturas intra-articulares; Edinburgh 3B2).
- Malunião: encurtamento + malrotação podem reduzir força e durabilidade (sobretudo abdução); estreitamento do desfiladeiro torácico pode dar sintomas de plexo; protração escapular gera dor periescapular.

12 Pérolas para o centro cirúrgico

- O acesso não tem plano internervoso: a segurança vem de **ficar na superfície subcutânea/anterior** da clavícula e **não dissecar inferiormente**.
- Sangramento do platismo é a regra — diatermia generosa para enxergar antes de chegar perto dos grandes vasos.
- Avisar o paciente, no pré-op, sobre a alta chance de **dormência infraclavicular**.
- Placa de reconstrução 3.5 contorna fácil, mas **não use como ponte**; para ponte, placa mais robusta.
- Placa anterior = broca mais segura e menos proeminência; placa superior = mais forte na cominuição inferior.

- Haste elástica só em padrões simples; em multifragmentar há encurtamento por falta de travamento.
- Fechamento miofascial sobre o implante é o que protege contra exposição e infecção.

Resumos do Tales — biblioteca pessoal de Ortopedia & Traumatologia: talesrobertosn.github.io/ortopediasumos.
Preparo cirúrgico. Conteúdo fiel às fontes citadas, sem invenção. Figuras esquemáticas vetoriais (hastes, configurações de placa, placa gancho, técnicas de ACJ) referenciadas por página e número para inserção manual. © uso de estudo.